

2025 年同等学力申硕计算机综合-模拟试卷-计算机系统结构

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 若向量 A 存于向量寄存器 V0，向量 B 存于向量寄存器 V1，采用向量指令计算向量表达式 $C = 2A + 3B$ 。假设向量长度为 N，向量寄存器读写操作各需 1 拍，取常数指令 “ $V2 \leftarrow 2$ ” 需 3 拍，“ $V3 \leftarrow 3$ ” 需 3 拍，向量加法指令 “ $V4 \leftarrow V0 + V1$ ” 需 5 拍，向量乘法指令 “ $V5 \leftarrow V2 \times V0$ ” 需 6 拍，“ $V6 \leftarrow V3 \times V1$ ” 需 6 拍，向量加法指令 “ $V7 \leftarrow V5 + V6$ ” 需 5 拍。若这些指令串行执行，则需要的时间为 23 拍；若采用链接技术，所需时间为 14 拍。

解析：各指令所需拍数如下：

指令	时间（拍）
$V2 \leftarrow 2$	3 拍
$V3 \leftarrow 3$	3 拍
$V5 \leftarrow V2 \times V0$	6 拍
$V6 \leftarrow V3 \times V1$	6 拍
$V7 \leftarrow V5 + V6$	5 拍

（1）串行执行时间计算：

我们将所有指令按顺序依次相加：

总计时间 = $3 + 3 + 6 + 6 + 5 = 23$ 拍

（2）使用链接技术（Chaining）执行时间：

在向量处理器中，链接技术允许前一条指令的结果直接作为下一条指令的操作数输入，从而可以重叠执行指令。

我们要实现的是：

$$C = 2A + 3B = (2 \times A) + (3 \times B)$$

分解为两条并行路径：

● 路径 1: $V2 \leftarrow 2 \rightarrow V5 \leftarrow V2 \times V0$ （即 $2A$ ）

● 路径 2: $V3 \leftarrow 3 \rightarrow V6 \leftarrow V3 \times V1$ （即 $3B$ ）

之后合并到：

● $V7 \leftarrow V5 + V6$ （即 $2A + 3B$ ）

我们可以将这两条路径并行执行，再进行加法：

时间线分析（利用并行和链接）：

第一步：

● $V2 \leftarrow 2$ （3 拍）

● $V3 \leftarrow 3$ （3 拍） $\rightarrow$ 与上条指令并行执行，共用时 3 拍

第二步：

● $V5 \leftarrow V2 \times V0$ （6 拍）

- $V6 \leftarrow V3 \times V1$ (6 拍) $\rightarrow$ 并行执行, 共用时 6 拍

第三步:

- $V7 \leftarrow V5 + V6$ (5 拍) $\rightarrow$ 必须等前面两个乘法完成后才能开始
- 所以总时间为 $= 3$ (取常数) $+ 6$ (乘法) $+ 5$ (加法) $= 14$ 拍

2. 某计算机主存容量为 64KB, Cache 容量为 512B, Cache 采用直接映像方式。主存和 Cache 均按字节编址, 每个 Cache 块大小为 16B。则主存地址需 16 位表示, Cache 地址需 9 位表示, 主存地址中块内地址字段为 4 位。

解析:

- 主存地址需 16 位表示: 因为 $64KB = 2^{16}$ 字节。
- Cache 地址需 9 位表示: 因为 $512B = 2^9$ 字节。
- 主存地址中块内地址字段为 4 位: 因为 $16B = 2^4$ 字节。

3. 在采用组相联映像的 Cache 系统中, 主存由 16384 个块组成, Cache 由 256 个块组成, 每组包含 8 个块。则主存地址中区号为 6 位, 组号为 5 位, 块号为 3 位。

解析:

- 先确定组数: 由 Cache 有 256 个块, 每组有 8 个块, 所以 Cache 中的组数为 $256 \div 8 = 32$ 组。
- 然后确定主存地址划分:
 - 区号 (Tag): 用于标识主存中的哪个区域的块映射到了 Cache 的这个位置。它不是固定的位数, 而是剩余的地址位数, 在计算块号和组号后确定。
 - 组号: 用于标识主存块映射到 Cache 中的哪一组。这里有 32 组, 因此需要 $\log_2(32) = 5$ 位来表示组号。
 - 块号: 在组内区分不同的块。因为每组有 8 个块, 所以需要 $\log_2(8) = 3$ 位来表示块号。

- 计算主存地址位数分配:

主存共有 16384 块, 因此总共需要 $\log_2(16384) = 14$ 位来表示整个主存地址。

其中, 已知组号占 5 位, 块号占 3 位, 那么剩下的部分即为主存地址中的区号部分。

所以, 区号位数 = 总地址位数 - 组号位数 - 块号位数 $= 14 - 5 - 3 = 6$ 位。

4. 一条具有 4 个功能段的线性流水线, 其预约表如下:

时钟周期	S1	S2	S3	S4
1	X			
2		X		
3			X	
4				X

其禁止集合为 {1, 2, 3}, 初始冲突向量为 1110 (用二进制表示)。

解析：

(1) 禁止集合的计算

禁止集合是指相邻两次启动流水线时，不能间隔的时钟周期数。

- 从预约表来看，在第 1 个时钟周期使用了功能段 S1，为了避免功能段冲突，后续再次使用功能段 S1 时，不能间隔的时钟周期数就是禁止集合的元素。
 - 当在第 1 个时钟周期使用 S1 后，因为在第 2 个时钟周期使用了 S2，第 3 个时钟周期使用了 S3，第 4 个时钟周期使用了 S4，所以相邻两次启动流水线时，不能间隔 1、2、3 个时钟周期。
 - 因此，禁止集合 $F = \{1, 2, 3\}$ 。

(2) 初始冲突向量的计算

初始冲突向量是一个二进制向量，用于表示相邻两次启动流水线时的冲突情况。向量的位数等于流水线的最大延迟时间（本题中为 4），从右向左第 i 位表示间隔 i 个时钟周期启动流水线是否会发生冲突，若冲突则该位为 1，否则为 0。

- 禁止集合为 $\{1, 2, 3\}$ ，这意味着间隔 1、2、3 个时钟周期启动流水线会发生冲突。
- 初始冲突向量的位数为 4，从右向左，第 1 位对应间隔 1 个时钟周期，第 2 位对应间隔 2 个时钟周期，第 3 位对应间隔 3 个时钟周期，第 4 位对应间隔 4 个时钟周期。
- 由于间隔 1、2、3 个时钟周期启动流水线会冲突，所以这三位为 1；间隔 4 个时钟周期启动流水线不会冲突，所以第 4 位为 0。
- 因此，初始冲突向量 $C = 1110$ 。

二、设计题（每题 5 分，共 10 分）

1. 设计一个具有 3 个功能段的非线性流水线，其禁止集合为 $\{2, 4, 5\}$ 。
 - a) 画出该流水线的预约表。
 - b) 计算初始冲突向量。
 - c) 画出流水线调度的状态转移图，并找出最小启动循环和最小平均启动距离。

解：

- a) 根据禁止集合 $\{2, 4, 5\}$ ，构造非线性流水线的预约表如下：

时钟周期	功能段 1 (S1)	功能段 2 (S2)	功能段 3 (S3)
1	X		
2		X	
3			X

4	X		
5			X
6		X	

(b) 计算初始冲突向量

初始冲突向量是一个二进制数，位数等于禁止集中的最大元素（此处为 5），每位表示对应间隔是否禁止：

从右到左第 i 位表示间隔 i 是否禁止。例如：

- 第 1 位（右起第 1 位）：间隔 1，未禁止 $\rightarrow 0$
- 第 2 位：间隔 2，禁止 $\rightarrow 1$
- 第 3 位：间隔 3，未禁止 $\rightarrow 0$
- 第 4 位：间隔 4，禁止 $\rightarrow 1$
- 第 5 位：间隔 5，禁止 $\rightarrow 1$

所以：初始冲突向量为：11010（二进制）

(c) 状态转移图与最小启动循环

状态转移图：

- 状态 0（初始状态）：冲突向量 11010
- 允许启动间隔：1、3 $\rightarrow$ 转移至状态 1（右移 1 位并与原向量合并）和状态 2（右移 3 位并合并）
- 状态 1：冲突向量 11101
- 允许启动间隔：1 $\rightarrow$ 转移至状态 1
- 状态 2：冲突向量 10000
- 允许启动间隔：1、2、3、4、5 $\rightarrow$ 转移至状态 1、状态 3、状态 4、状态 5、状态 6
- 状态 3：冲突向量 00000（无冲突）
- 允许任意间隔 $\rightarrow$ 转移至状态 1（任意合法间隔）
- 状态 4：冲突向量 00000
- 允许任意间隔 $\rightarrow$ 转移至状态 1
- 状态 5：冲突向量 00000
- 状态 6：冲突向量 00000

最小启动循环：

- 恒定循环：状态 1 中的间隔 1 $\rightarrow$ 平均启动距离 = 1
- 最小平均启动距离：1

2. 假设某计算机有 8 个处理机（结点），编号为 0 - 7，采用 PM2 + 3 互连函数构成互连网络。

- a) 画出该互连网络的连接图。
- b) 计算该互连网络的网络直径和每个结点的结点度。

解：

a) 连接图：

列出每个节点的连接关系：

节点 i	连接节点 ($(i \pm 3) \bmod 8$)
0	$(0+3)\%8 = 3$
1	$(1+3)\%8 = 4$
2	$(2+3)\%8 = 5$
3	$(3+3)\%8 = 6$
4	$(4+3)\%8 = 7$
5	$(5+3)\%8 = 0$
6	$(6+3)\%8 = 1$
7	$(7+3)\%8 = 2$

所以连接边为：

$0 \leftrightarrow 3$

$1 \leftrightarrow 4$

$2 \leftrightarrow 5$

$3 \leftrightarrow 6$

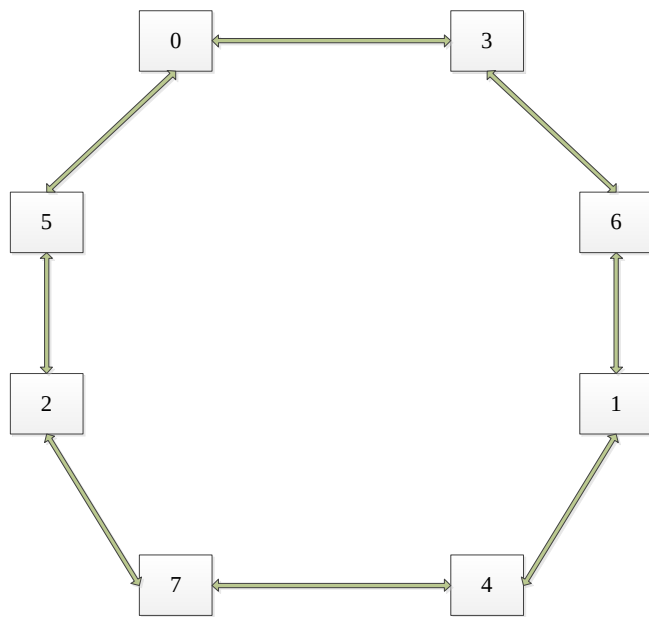
$4 \leftrightarrow 7$

$5 \leftrightarrow 0$

$6 \leftrightarrow 1$

$7 \leftrightarrow 2$

所以连接图如下：



b)

网络直径是指任意两个节点之间最大最短路径长度。

从连接图可以看出，这是一个 8 节点的循环图，每个节点连接两个其他节点，形成一个环状结构，只不过这个环不是顺序相连，而是每隔 3 个节点跳转一次。

我们可以手动计算一些最短路径，比如从节点 0 出发：

$0 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ （最长路径）

这是从 0 到 5 的最远路径，共经过 4 步

所以，网络直径 = 4

结点度：每个节点连接了一个其他节点（因为每条边是双向的），

例如，节点 0 连接 3 和 5 $\rightarrow$ 所以度为 2

所以：每个节点的度 = 2

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 在一台每个时钟周期发射两条指令的超标量处理机上运行如下程序：

n+1: LOAD R0, M1 ; $R0 \leftarrow \text{主存}(M1)\text{单元}$

n+2: ADD R1, R0 ; $R1 \leftarrow (R1)+(R0)$

n+3: SUB R2, R3 ; $R2 \leftarrow (R2)-(R3)$

n+4: AND R4, R5 ; $R4 \leftarrow (R4)\wedge(R5)$

n+5: OR R6, R7 ; $R6 \leftarrow (R6)\vee(R7)$

n+6: ADD R1, R2 ; $R1 \leftarrow (R1)+(R2)$

所有指令都要经过“取指令”“译码”“执行”“写结果”4 个阶段，“取指令”“译码”“写结果”三个阶段各为一个流水段，延迟时间都为 10ns。

在“执行”阶段，LOAD 操作和逻辑操作（AND、OR）各需要延迟 10ns，ADD 操作需要延迟 20ns，SUB 操作需要延迟 20ns，四种操作部件各设置一个，ADD 和 SUB 部件采用流水线结构，每一级流水线的延迟时间都为 10ns。

- 列出这个程序中所有的数据相关，包括先写后读数据相关（RAW）、先读后写数据相关（WAR）和先写后写数据相关（WAW）。
- 若采用顺序发射乱序完成调度措施，画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间。

解：

a) 数据相关分析

RAW 相关（先写后读）：

- $n+1 \rightarrow n+2$ ：LOAD R0 的结果在 ADD R1, R0 中被读取。
- $n+3 \rightarrow n+6$ ：SUB R2 的结果在 ADD R1, R2 中被读取。

WAR 相关（先读后写）：

- $n+2 \rightarrow n+6$ ：ADD R1, R0 先读取 R1，随后 ADD R1, R2 写入 R1。

WAW 相关（先写后写）：

- $n+2 \rightarrow n+6$ ：两条 ADD 指令先后写入 R1。

b) 顺序发射乱序完成调度

时空图（关键步骤）

时钟周期(10ns)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
n+1: LOAD		IF	ID	EX	WB						
n+2: ADD			IF	ID		EX	EX	WB			
n+3: SUB				IF	ID		EX	EX	WB		
n+4: AND					IF	ID	EX	WB			
n+5: OR						IF	ID	EX	WB		
n+6: ADD							IF	ID		EX	EX

执行时间计算

- 指令发射：每个时钟周期发射两条指令，前 5 条指令在 3 个周期内发射完毕（ $n+1 \sim n+2$, $n+3 \sim n+4$, $n+5$ ）， $n+6$ 在第 6 周期发射。
- 执行阶段：
 - $n+1$ (LOAD)：执行 1 周期（EX=10ns），在第 3 周期完成。
 - $n+2$ (ADD)：依赖 $n+1$ 的结果，延迟 1 周期，执行 2 周期（EX=20ns），在第 7 周期完成。
 - $n+3$ (SUB)：执行 2 周期（EX=20ns），在第 8 周期完成。
 - $n+4$ (AND)：执行 1 周期（EX=10ns），在第 6 周期完成。
 - $n+5$ (OR)：执行 1 周期（EX=10ns），在第 7 周期完成。
 - $n+6$ (ADD)：依赖 $n+3$ 的结果，在第 8 周期开始执行，执行 2 周期，在第 11 周期完成。
- 写回阶段：每个指令的 WB 阶段占用 1 周期。

所以总时间：从第 1 周期开始，到第 11 周期结束，共 110ns。

2. 某计算机系统的 Cache 命中率为 0.9, Cache 访问时间为 10ns, 主存访问时间为 100ns。当 Cache 失效时, 需要将主存中的数据块调入 Cache, 调块时间为 50ns (包括将数据从主存读入 Cache 和 Cache 替换操作时间)。
- 计算该计算机系统的平均访存时间。
 - 若希望平均访存时间缩短至 30ns 以内, 在其他条件不变的情况下, Cache 命中率至少要提高到多少?

解:

a) 计算平均访存时间

公式:

平均访存时间=命中率×Cache 访问时间+(1-命中率)×(主存访问时间+调块时间)

平均访存时间=0.9×10ns+(1-0.9)×(100ns+50ns)=9ns+0.1×150ns=24ns

所以计算机系统的平均访存时间为 24ns

b) 计算所需的最低命中率目标: 平均访存时间 $\leq 30\text{ns}$, 求最小命中率 h 。

$$h \times 10 + (1-h) \times 150 \leq 30$$

$$10h + 150 - 150h \leq 30$$

$$-140h \leq -120$$

$$h \geq 120/140$$

$$h \geq 6/7 \approx 0.8571$$

所以 Cache 命中率至少需要提高到 0.8571